변한다. 원자 수밀도가 매우 작아서, 원자끼리의 충돌은 드물다고 가정하고 무시한다.

열역학적 평형에서 각 준위를 차지하는 원자의 수는 그 준위가 가지는 에너지 E_n 에 대한 볼츠만 분포 함수로 정해진다:

$$N_n = C\exp\left(-n\frac{\varepsilon}{k_B T}\right), \qquad (2)$$

단, k_B 는 볼츠만 상수이며, C 는 정규화 인자이다. 이 인자의 값은 직접 구해야 한다.

물음:

1 **[1점]** 원자 수를 구하라: N_n 은 다음 에너지 준위 E_n 의 점유수이다. 답은 다음으로: $N,\ \varepsilon,\ T,\ \ \ k_B$.

2 **[3점]** 기체의 내부 에너지 U 의 식을 구하라. 답은 다음 변수로: $N,\ \varepsilon,\ T,\ \ \ k_B$. 다음 두 극한에서 기체의 내부 에너지를 나타내는 근사식도 구하라: $k_B T >> \varepsilon$ (**고온 극한 또는 고전 극한**) 및 $k_B T << \varepsilon$ (**저온 극한**).

3 **[3점]** 기체의 정적 몰열용량을 계산하라. 답은 다음 변수들로 나타내라: $N,\ \varepsilon,\ T,\ \ \ k_B$. 고전 극한과 저온 극한에서 정적 몰열용량을 나타내는 근사식도 구하라. 몰열용량이 기체의 온도에 의존하는 그래프의 개형을 그려라.

4 **[3점]** 기체의 압력 P 를 구하라. 이는 기체가 용기 벽에 가하는 압력이다. 변수는: $N,\ \varepsilon,\ T,\ \ \ k_B$. 고전 극한과 저온 극한에서 압력을 나타내는 근사식을 구하라. 압력이 기체의 온도에 의존하는 그래프의 개형도 그려라.

이 문제들을 풀 때 다음 식을 써도 된다:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2},$$

$$\exp(x) \approx 1 + x, \quad x << 1,$$

$$\frac{1}{1-x} \approx 1 + x, \quad |x| << 1.$$